阶段练习6

90

姓名：刘雅琪

班级：八15

考号：15222

学生自定义考号后四位数字

考号自定义		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		●								
	5						●				
	2			●							
	2			●							

客观题

1	2	3	4	5
C	B	D	B	A
6	7	8	9	10
B	C	B	D	A

32分

1.下列调查中，最适合采用全面调查的是（C）

A. 调查某品牌烟花爆竹燃放安全质量　　B. 对某市市民实施低碳生活情况的调查

C. 了解一省钞票中有没有假钞　　D. 对某省中学生视力情况的调查

2.下列式子中，是分式的是（B）

A. $\frac{1}{x}$　　B. $\frac{y}{2}$　　C. $x+y$　　D. $\frac{x}{\pi}$

3.下列说法正确的是（D）

A. 当 $x=-2$ 时，分式 $\frac{x+2}{x}$ 无意义　　B. 分式 $\frac{3}{2x}$ 与 $\frac{1}{xy^2}$ 的最简公分母是 $2x^2y^2$

C. 当分式 $\frac{m^2-16}{m+4}$ 值为 0 时，$m=\pm4$　　D. 无论 x 为何值，$\frac{1}{x^2+1}$ 的值总为正数

4.如果把分式 $\frac{3ab}{2(a-b)}(a\neq b)$ 中的 a、b 都扩大为原来的 2 倍，那么分式的值（B）

A. 缩小为原来的 $\frac{1}{2}$　　B. 扩大为原来的 2 倍

C. 扩大为原来的 4 倍　　D. 不变

5.下列分式中，最简分式是（A）

A. $\frac{x^2-1}{x^2+1}$　　B. $\frac{x^2-2x}{x^2}$　　C. $\frac{x+1}{x^2-1}$　　D. $\frac{x^2-4}{x+2}$

6.关于分式 $\frac{x-2}{x^2-4}$，下列说法正确的是（B）

A. 化为最简分式等于 $\frac{1}{x-2}$　　B. 分式无意义的条件是 $x=-2$

C. 当 $x=2$ 时，分式的值为零　　D. 当 $x=2$ 时，分式无意义

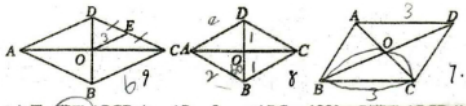
7.如图，$\square ABCD$ 的对角线 AC，BD 相交于点 O，且 $AC+BD=8$，$AD=3$，则 $\triangle BOC$ 的周长是（B）

A. 5

B. 7

C. 10

D. 11



8.如图，菱形 $ABCD$ 中，$AB=2$，$\angle ABC=120°$，则菱形 $ABCD$ 的面积是（B）

A. 3　　B. $2\sqrt{3}$

C. $4\sqrt{3}$　　D. 6

9.如图，菱形的对角线 AC、BD 相交于点 O，E 是 CD 的中点，且 $OE=3$，则 CD 的长是（D）

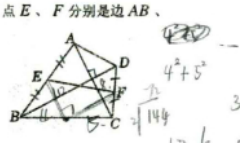
A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

10.如图，在四边形 $ABCD$ 中，对角线 $AC\perp BD$，且 $AC=8$，$BD=10$，点 E、F 分别是边 AB、CD 的中点，则 EF 的长度是（A）

A. $\sqrt{41}$　　B. $2\sqrt{10}$

C. 6　　D. 不确定，随着四边形的形状改变



填空题（请在下划线上方区域批改，仅支持红笔，错误的打×）

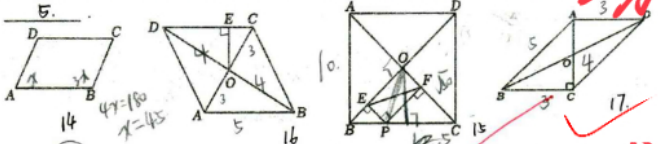
11. 分式 $\frac{1}{2x^2y}$ 与 $\frac{2}{3x^2}$ 的最简公分母是 $6x^2y$.

12. 在分式 $\frac{b}{8a}$，$\frac{a+b}{a-b}$，$\frac{x-y}{x^2-x^2}$，$\frac{x-y}{x^2+2xy+y^2}$ 中，最简分式有 2 个.

13. 菱形的周长为 48cm，一条对角线长是 12cm，则菱形的面积为 $72\sqrt{3}$.

14. 如图在平行四边形 $ABCD$ 中，$\angle B$ 是 $\angle A$ 的 3 倍，则 $\angle C=$ 45 °.

15. 如图，在矩形 $ABCD$ 中，对角线 AC，BD 交于点 O，P 为边 BC 上一动点（不与点 B、C 重合），过点 P 作 $PE\perp BD$ 于点 E，$PF\perp AC$ 于点 F，连接 EF，若 $AB=10$，则 EF 的最小值为 12.



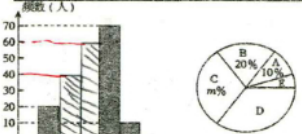
16. 如图，在菱形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O，$AB=5$，$AC=6$. 过点 O 作 $OE\perp CD$ 于点 E，则 OE 的长为 $\frac{12}{5}$.

17. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，O 是对角线 AC，BD 的交点，$AC\perp BC$，且 $AB=5$，$AD=3$，则 OA 的长是 2

主观题

18.（9分）某市对全市 12000 名七年级学生进行了一次视力抽样调查，并根据统计数据，制作了如图所示的统计表和统计图（每组包括最低值，不包括最高值）.

组别	A	B	C	D	E
视力	4.0 – 4.3	4.3 – 4.6	4.6 – 4.9	4.9 – 5.2	5.2 – 5.5
人数（频数）	20	a	b	70	10



请根据图表信息，解答下列问题：

(1) 本次抽样调查的样本容量 = 200，$a=$ 40，$b=$ 60，$m=$ 35%；

(2) 补全频数分布直方图；

(3) 求扇形统计图中 D 组所在扇形圆心角的度数.

(3). $\frac{70}{200}\times360°=126°$

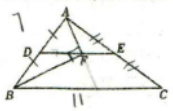
19.（10分）如图，在 $\square ABCD$ 中，$\angle ABC$ 的平分线 BE 和 $\angle BCD$ 的平分线 CE 交于点 E，点 E 在 AD 边上，以 BE，CE 为邻边作 $\square BECF$.

(1) 求证：四边形 $BECF$ 是矩形；

(2) 若 $AD=6$，$\angle A=120°$，求四边形 $BECF$ 的面积.



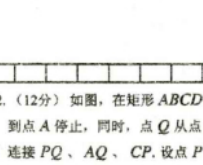
20.（8分）如图，点 D，E 分别是 AB，AC 的中点，F 在 DE 上，且 $\angle AFB=90°$，若 $BC=11$，求 EF 的长.



21.（10分）如图，在菱形 $ABCD$ 中，$\angle BAD=150°$，$AB=4$.

(1) 求菱形 $ABCD$ 的面积；

(2) 若 P 为对角线 BD 上一点，$PM\perp BC$，$PN\perp CD$，垂足分别为 M、N，求 $PM+PN$.



22.（12分）如图，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=8cm$，$BC=16cm$，点 P 从点 D 出发向点 A 运动，运动到点 A 停止，同时，点 Q 从点 B 出发向点 C 运动，运动到点 C 即停止，点 P、Q 的速度都是 $1cm/s$，连接 PQ、AQ、CP. 设点 P、Q 运动的时间为 ts.

(1) 当 t 为何值时，四边形 $ABQP$ 是矩形；

(2) 当 t 为何值时，四边形 $AQCP$ 是菱形；

(3) 分别求出 (2) 中菱形 $AQCP$ 的周长和面积.

